

FTML Exercices 4 solutions

23 mai 2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Forte convexité de la loss Ridge regression	1
---	---	---

1 FORTE CONVEXITÉ DE LA LOSS RIDGE REGRESSION

1) On veut montrer que pour $\alpha \in [0, 1]$, et $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(\alpha x + (1 - \alpha)y)^2 \leq \alpha x^2 + (1 - \alpha)y^2 - \alpha(1 - \alpha)(x - y)^2 \quad (1)$$

C'est-à-dire :

$$\alpha^2 x^2 + (1 - \alpha)^2 y^2 + 2\alpha(1 - \alpha)xy \leq \alpha x^2 + (1 - \alpha)y^2 - \alpha(1 - \alpha)(x - y)^2 \quad (2)$$

En mettant tous les termes du même côté, cela revient à :

$$\alpha x^2 - \alpha^2 x^2 + (1 - \alpha)y^2 - (1 - \alpha)^2 y^2 - \alpha(1 - \alpha)(x - y)^2 - 2\alpha(1 - \alpha)xy \geq 0 \quad (3)$$

On remarque que $\alpha - \alpha^2 = \alpha(1 - \alpha)$ et que $(1 - \alpha) - (1 - \alpha)^2 = \alpha(1 - \alpha)$.
Cela permet de tout factoriser par $\alpha(1 - \alpha)$. Il nous reste donc à vérifier que :

$$x^2 + y^2 - (x - y)^2 - 2xy \geq 0 \quad (4)$$

Or ceci est effectivement vrai car :

$$x^2 + y^2 - (x - y)^2 - 2xy = x^2 + y^2 - (x - y)^2 - 2xy \quad (5)$$

$$= x^2 + y^2 - x^2 - y^2 + 2xy - 2xy \quad (6)$$

$$= 0 \quad (7)$$

$$(8)$$

On est donc dans un exemple où l'inégalité est saturée.

2) On remarque que pour $x \mapsto \|x\|^2$, avec $x \in \mathbb{R}^d$, les premières étapes du calcul sont identiques. En effet, on peut utiliser le fait que pour tout vecteur z , $\|z\|^2 = \langle z, z \rangle$ et remplacer :

— les x^2 par des $\|x\|^2$

— les y^2 par des $\|y\|^2$

— les xy par des $\langle x, y \rangle$ (produit scalaire)

Il nous reste donc à vérifier que :

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2 - 2\langle x, y \rangle \geq 0 \quad (9)$$

Or c'est aussi égal à 0 en développant comme précédemment.

3) Avec la question 2), on sait que l'application $\theta \mapsto \lambda\|\theta\|^2$ est 2λ fortement convexe, dès que $\lambda > 0$. Avec les notations suivantes :

— $u : \theta \mapsto \frac{1}{n}\|X\theta - y\|^2$, qui est convexe.

— $v : \theta \mapsto \lambda\|\theta\|^2$, qui est donc 2λ fortement convexe.

on note que la loss Ridge est égale à $u(\theta) + v(\theta)$. Elle est donc également 2λ fortement convexe.

En effet :

$$(u + v)(\alpha\theta_1 + (1 - \alpha)\theta_2) = u(\alpha\theta_1 + (1 - \alpha)\theta_2) + v(\alpha\theta_1 + (1 - \alpha)\theta_2) \quad (10)$$

$$\leq \alpha u(\theta_1) + (1 - \alpha)u(\theta_2) + \alpha v(\theta_1) + (1 - \alpha)v(\theta_2) - \alpha(1 - \alpha)\|\theta_1 - \theta_2\|^2 \quad (11)$$

$$\leq \alpha(u + v)(\theta_1) + (1 - \alpha)(u + v)(\theta_2) - \alpha(1 - \alpha)\|\theta_1 - \theta_2\|^2 \quad (12)$$

$$(13)$$

4) Soit $\mu = 2\lambda_{\min}$. Montrons que :

$$(\alpha x + (1 - \alpha)y)^T Q(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha x^T Qx + (1 - \alpha)y^T Qy - \frac{\mu}{2}\alpha(1 - \alpha)\|x - y\|^2 \quad (14)$$

c'est-à-dire :

$$(\alpha x + (1 - \alpha)y)^T Q(\alpha x + (1 - \alpha)y) - \alpha x^T Qx - (1 - \alpha)y^T Qy \leq -\frac{\mu}{2}\alpha(1 - \alpha)\|x - y\|^2 \quad (15)$$

We compute the left-hand side :

$$\begin{aligned} & (\alpha x + (1 - \alpha)y)^T Q(\alpha x + (1 - \alpha)y) - \alpha x^T Qx + (1 - \alpha)y^T Qy \\ &= \alpha^2 x^T Qx + (1 - \alpha)^2 y^T Qy + \alpha(1 - \alpha)(x^T Qy + y^T Qx) - \alpha x^T Qx - (1 - \alpha)y^T Qy \\ &= \alpha(\alpha - 1)x^T Qx + (1 - \alpha)((1 - \alpha) - 1)y^T Qy + \alpha(1 - \alpha)(x^T Qy + y^T Qx) \\ &= \alpha(\alpha - 1)x^T Qx + \alpha(\alpha - 1)y^T Qy + \alpha(1 - \alpha)(x^T Qy + y^T Qx) \\ &= \alpha(1 - \alpha)\left(-x^T Qx - y^T Qy + x^T Qy + y^T Qx\right) \\ &= -\alpha(1 - \alpha)\left((x - y)^T Q(x - y)\right) \\ &\leq -\lambda_{\min}\alpha(1 - \alpha)\|x - y\|^2 \end{aligned} \quad (16)$$

Pour arriver à la dernière ligne, on a utilisé le résultat suivant : pour tout vecteur $x \in \mathbb{R}^d$, $x^T Qx = \langle Qx, x \rangle \geq \lambda_{\min}\|x\|^2$. On peut prouver ce résultat en décomposant x dans une base orthonormée de vecteurs propres de Q .